

α) Εξηγήστε την λειτουργία του ανωτέρου κυκλώματος.

β) Επίσης να χαράξετε την χαρακτηριστική μεταφοράς και την κυματομοφή εξόδου.

ΑΣΚΗΣΗ 8^Η ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

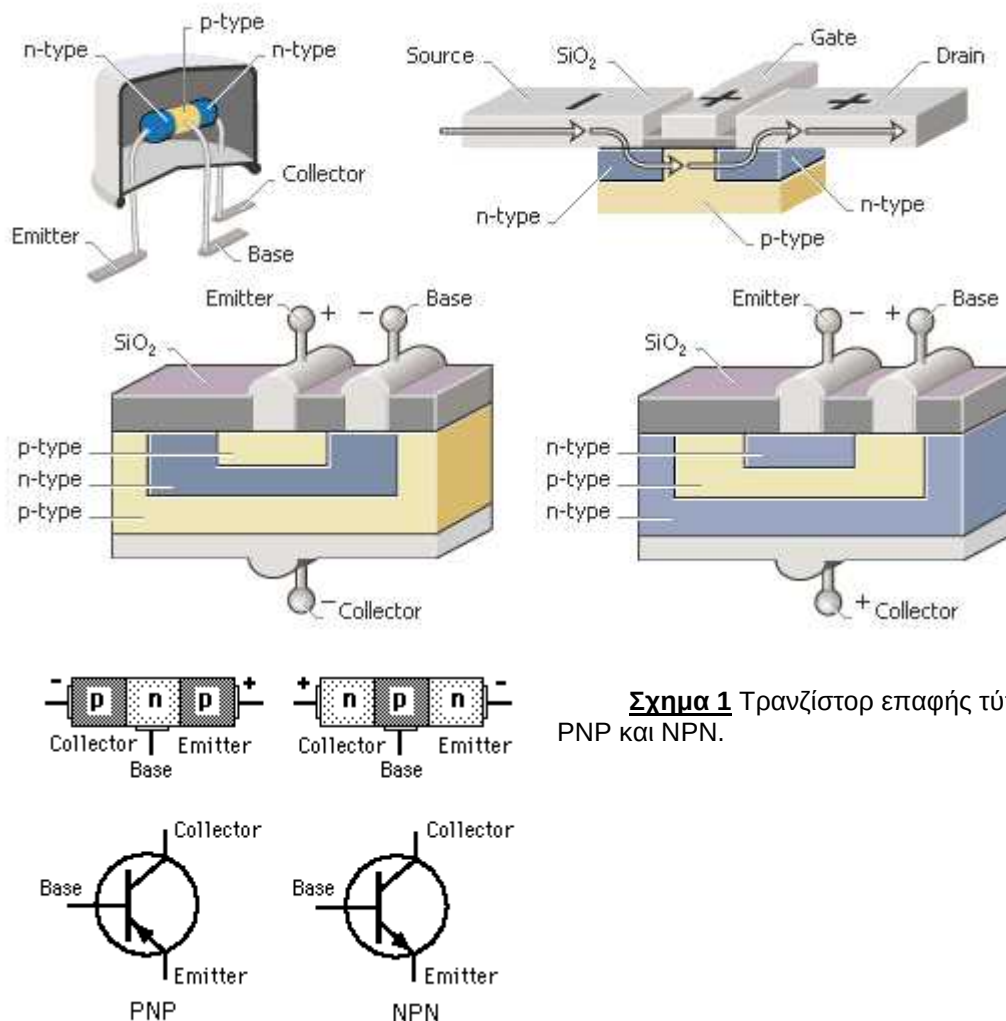
Το τρανζίστορ είναι το πρώτο διακριτό ενεργό στοιχείο που ανακαλύφθηκε σε μορφή ημιαγωγού (ένωση P και N).

Το τρανζίστορ κατασκευαστικά μοιάζει με κρυσταλλοδίοδο στη βάση του, αλλά περιέχει ένα κομμάτι ημιαγωγού (P ή N) παραπάνω. Στο σχήμα (1) βλέπουμε τους δύο βασικούς τύπους κατασκευής τρανζίστορ (PNP και NPN). Παρατηρούμε ότι το τρανζίστορ έχει (3) ακροδέκτες που ονομάζονται εκπομπός (emitter), βάση (base) και συλλέκτης (collector).

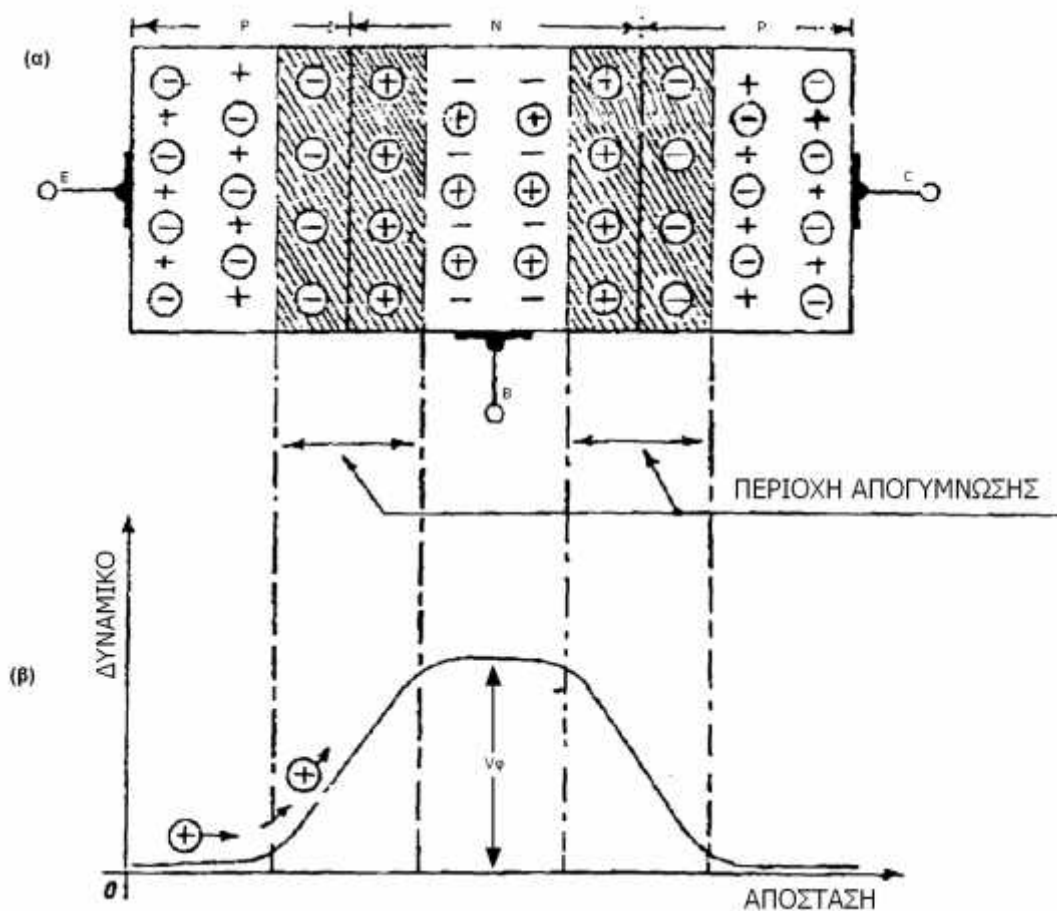
Σαν συμπεριφορά τα τρανζίστορ NPN, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα τρανζίστορ PNP. Η διαφορά είναι στην πολικότητα της πόλωσης.

ΠΟΛΩΣΗ: Είναι το ηλεκτρικό δυναμικό που εφαρμόζουμε σε κάθε ακροδέκτη του τρανζίστορ ώστε να λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο.

Για να δούμε τη συμπεριφορά του τρανζίστορ θα ανατρέξουμε στις γνώσεις μας από την επαφή PN. Στο σχήμα 2 α παρατηρούμε ότι κατά μήκος της μάζας του τρανζίστορ αναπτύσσονται δύο περιοχές απγύμνωσης. Η κατανομή των ακίνητων ιόντων στις περιοχές αυτές ώστε ο φραγμός δυναμικού που εμφανίζεται να μπορεί να αποδοθεί από την καμπύλη του σχήματος 3 β. Το ύψος V_0 αυτού του φραγμού δεν μπορούν να υπερβούν ούτε τα ηλεκτρόνια ούτε τις σπές των τμημάτων N και P αντίστοιχα, μόνο με τη μικρή κινητική ενέργεια της θερμικής δόνησης, και άρα κάθε περαιτέρω διάχυση σταματά εφ' όσον στο τρανζίστορ δεν έχει εφαρμοστεί εξωτερική πόλωση.



Σχήμα 1 Τρανζίστορ επαφής τύπου PNP και NPN.



Σχήμα 2 α) Κατασκευαστικό πρότυπο ενός τρανζίστορ
β) Ο φραγμός του δυναμικού του

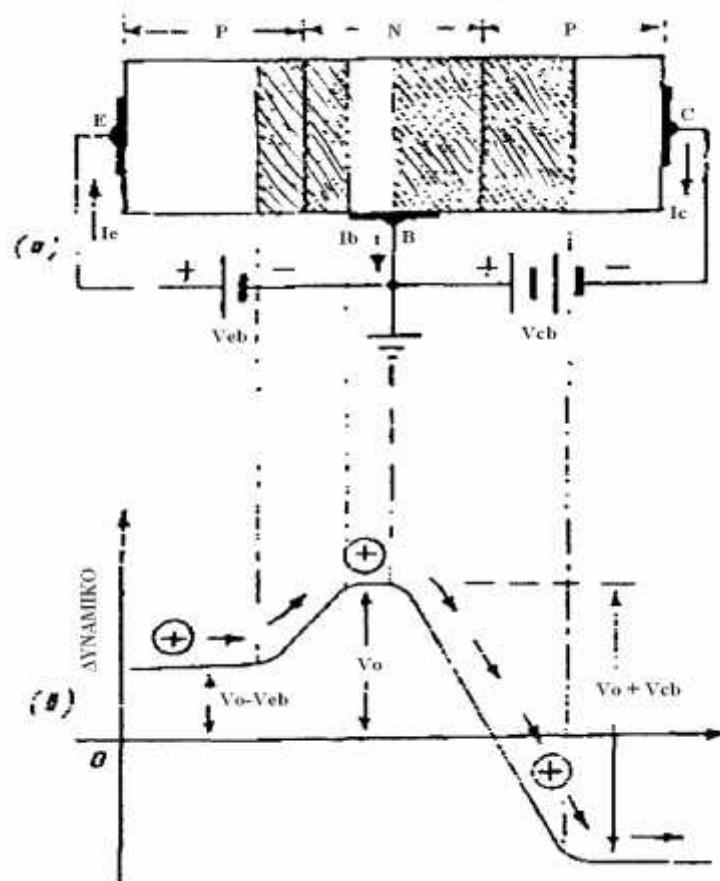
Οι πολώσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

- α) κανονικής λειτουργίας
- β) αποκοπής
- γ) κόρου
- δ) αντιστροφής ηλεκτροδίων

A) Πόλωση κανονικής λειτουργίας

Αυτή επιτυγχάνεται εάν πολώσουμε ορθά εκπομπό – βάση και ανάστροφα βάση – συλλέκτη (σχήμα 3α.). Με τον τρόπο αυτό, η περιοχή απογύμνωσης εκπομπού – βάσης συρρικνώνεται και ο φραγμός δυναμικού υποβιβάζεται από V_0 σε $V_0 + V_{EB}$, ενώ η περιοχή απογύμνωσης σάσης – συλλέκτη διευρύνεται από V_0 σε $V_0 + V_{CB}$ (σχήμα 3β). Τώρα οι οπές του εκπομπού P απωθούνται από το θετικό δυναμικό της πηγής V_{EB} και περνάνε στη βάση N. Εκεί επειδή το εύρος της βάσης είναι πιο μικρό, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των οπών θα επανασυνδεθούν με ηλεκτρόνια της βάσης δημιουργώντας ένα πολύ μικρό ρεύμα βάσης I_B , ενώ οι άλλες με τη βοήθεια του αρνητικού ηλεκτρικού πεδίου από το συλλέκτη θα περάσουν προς αυτόν όπου θα εξουδετερωθούν από τα ηλεκτρόνια που ωθεί η πηγή V_{CB} και δημιουργείται ένα μεγάλο ρεύμα συλλέκτη. Έτσι αν εφαρμόσουμε τον πρώτο κανόνα του Kirchhoff στη βάση θα έχουμε:

$$I_E = I_B + I_C$$



Σχήμα 3 Το τρανζίστορ σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας

β) Πόλωση αποκοπής

Αυτή επιτυγχάνεται εάν πολώσουμε ανάστροφα εκπομπό - βάση και ανάστροφα βάση - συλλέκτη. Τότε και οι δύο περιοχές απογύμνωσης διευρύνονται με αποτέλεσμα να μην έχουμε διέλευση ρεύματος προς καμία κατεύθυνση παρά μόνο τα πολύ μικρά ανάστροφα ρεύματα I_{EO} και I_{CO} εκπομπού - βάσης και βάσης - συλλέκτη.

γ) Πόλωση κόρου

Αυτή επιτυγχάνεται εάν πολώσουμε ορθά εκπομπό - βάση και ορθά βάση - συλλέκτη. Τότε και οι δύο περιοχές απογύμνωσης συρρικνώνονται με αποτέλεσμα να έχουμε κίνηση οπών προς τη βάση και από τον εκπομπό και από το συλλέκτη με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η διέλευση οπών από τον εκπομπό προς το συλλέκτη. Έτσι ο φραγμός δυναμικού καταργείται τελείως και το τρανζίστορ συμπεριφέρεται σαν ένας κοινός αγωγός και θα πρέπει τα ρεύματα I_E και I_C να περιορίζονται με εξωτερικές αντιστάσεις για να μην καταστραφεί το τρανζίστορ.

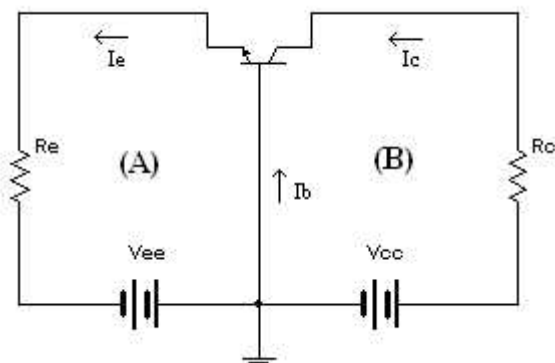
δ) Πόλωση αντιστροφής ηλεκτροδίων εκπομπού - συλλέκτη

Στη περίπτωση αυτή ισχύει ότι και στην κανονική λειτουργία, μόνο που επειδή κατασκευαστικά η πρόσμιξη του εκπομπού με του συλλέκτη διαφέρει από απόψεως προδιαγραφών, το τρανζίστορ θα λειτουργεί με μειωμένη απόδοση και άρα μια τέτοια συνδεσμολογία θεωρείται λάθος και πρέπει να αποφεύγεται.

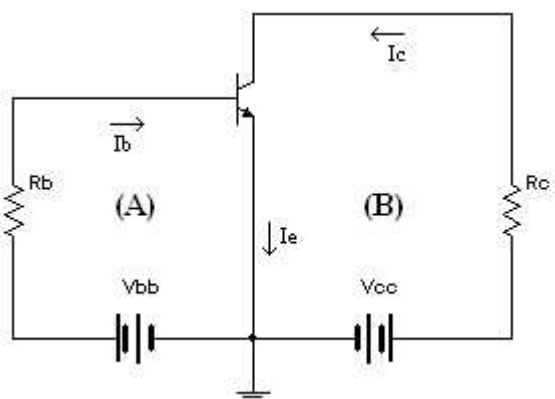
ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

Τα βασικά κυκλώματα τρανζίστορ είναι:

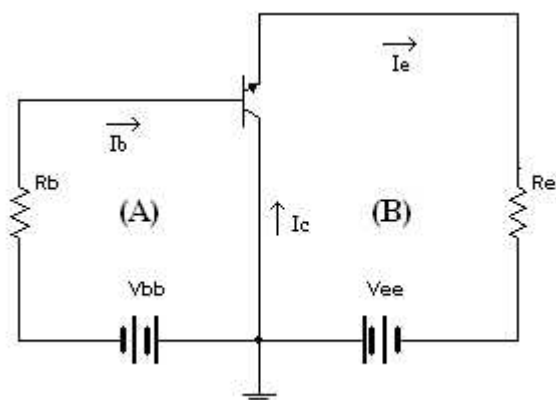
α. Κοινής βάσης (σχήμα 4α)



β. Κοινού εκπομπού (σχήμα 4β)



γ. Κοινού συλλέκτη (σχήμα 4γ)



Σχήμα 4 Τα βασικά κυκλώματα ενός τρανζίστορ α) κοινής βάσης, β) κοινού εκπομπού και γ) κοινού συλλέκτη.

Στο καθένα από αυτά διακρίνουμε δύο βρόγχους που τους ονομάζουμε κύκλωμα εισόδου (A) και κύκλωμα εξόδου (B). Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούμε με τη συνδεσμολογία κοινού εκπομπού όπου θα χαράξουμε τις χαρακτηριστικές εισόδου, εξόδου και μεταφοράς (δυναμική χαρακτηριστική). Ακόμη θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά του τρανζίστορ με τη θεωρία των τετραπόλων και θα υπολογίσουμε τις υβριδικές παραμέτρους του στο ισοδύναμο κύκλωμα από τις μετρήσεις που θα πάρουμε για την χάραξη των χαρακτηριστικών.

Χάραξη χαρακτηριστικών

Για να χαράξουμε τις χαρακτηριστικές του τρανζίστορ πραγματοποιούμε μία συνδεσμολογία (κοινού εκπομπού ή βάσης) και παίρνουμε μετρήσεις. Στο σχήμα (5β) έχουμε μία συνδεσμολογία κοινού εκπομπού και τις εξής χαρακτηριστικές.

A) Χαρακτηριστικές εισόδου

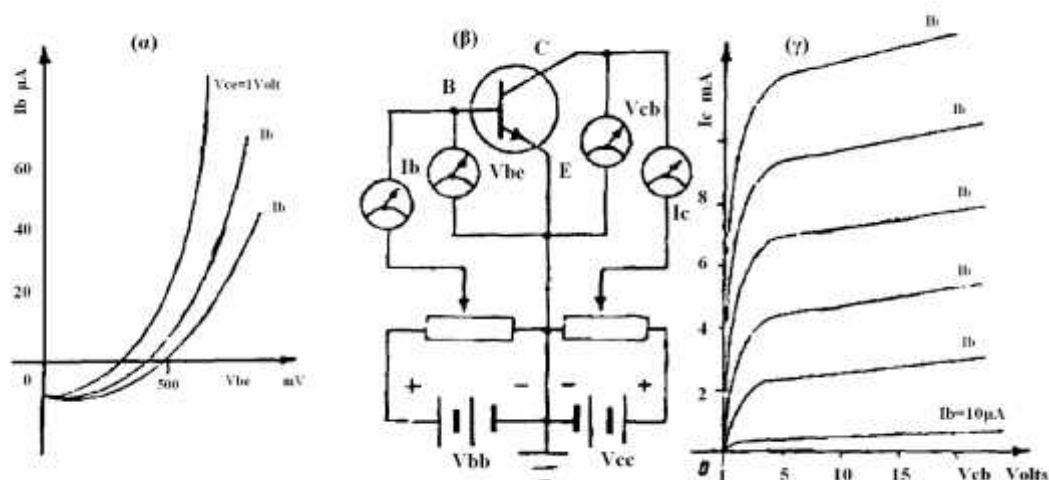
Αυτές χαράσσονται εάν κρατήσουμε σταθερή την τάση V_{CE} και μεταβάλλοντας την V_{BE} παρατηρούμε μεταβολή του I_B (π.χ. σχήμα 5α για τρεις διαφορετικές $V_{CE} = 1V, 10V$, και $20V$). Η σχέση που δίνει το σμήνος αυτό είναι $-I_B = f(V_{BE})$ για V_{BE} σταθερό. Οι χαρακτηριστικές αυτές είναι της διόδου επαφής βάσης - εκπομπού με πόλωση ορθής φοράς, όπου το ρεύμα I_B γίνεται μεγάλο (στην τάξη των μA) για μία τάση V_{BE} περίπου 0,7 για τρανζίστορ Si ή 0,3 για τρανζίστορ Ge.

B) Χαρακτηριστικές εξόδου

Αυτές χαράσσονται εάν κρατήσουμε σταθερό το ρεύμα I_B και μεταβάλλοντας την V_{CE} παρατηρούμε τη μεταβολή του I_C (π.χ. σχήμα 5γ για τα εξής διαφορετικά $I_B = 0 \mu A, 10 \mu A, 20 \mu A, 20 \mu A, 40 \mu A$ και $50 \mu A$). Η σχέση που δίνει το σμήνος αυτό είναι

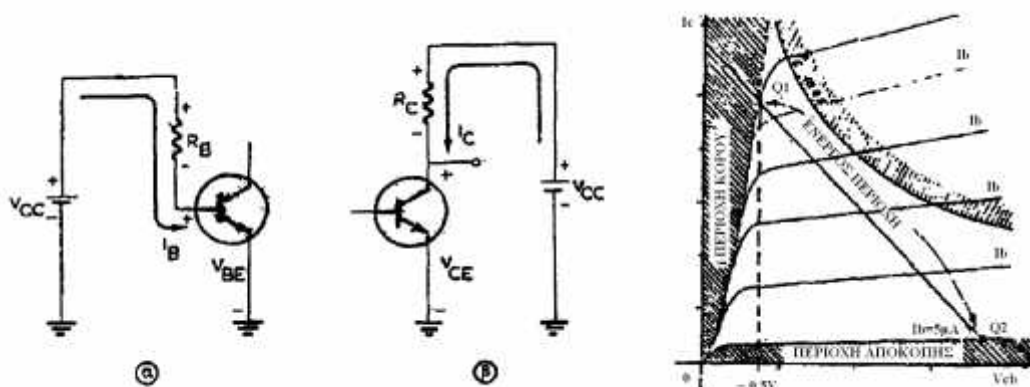
$$I_C = f(V_{CE}) \quad \text{για } I_B = \text{σταθερό}$$

Εδώ παρατηρούμε ότι στην αρχή για πολύ μικρές μεταβολές της V_{CE} το I_C αυξάνεται απότομα (διάστημα που η $V_{CB} < V_{EB}$ και άρα ορθή πόλωση συλλέκτη - βάσης) ενώ, μετά σχεδόν σταθεροποιείται με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω (διάστημα που η $V_{CB} > V_{EB}$ και άρα ανάστροφη πόλωση συλλέκτη - βάσης, άρα διεύρυνση της περιοχής απογύμνωσης συλλέκτη - βάση, άρα περιορισμός αύξησης και έλεγχος του I_C μέσω του I_B).



Σχήμα 5 α) Στατιστικές χαρακτηριστικές της εισόδου, β) το κύκλωμα κοινού εκπομπού και γ) οι στατιστικές χαρακτηριστικές της εξόδου.

Στο παρακάτω σχήμα (7) βλέπουμε το σμήνος των χαρακτηριστικών εξόδου και τις περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ ανάλογα με την πόλωση που έχουμε.



Σχήμα 6 Κύκλωμα εισόδου (α) και εξόδου (β) του όλου κυκλώματος.

Σχήμα 7 Η περιοχή αποκοπής και η περιοχή κόρου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην ενίσχυση.

Γ) Χαρακτηριστική μεταφοράς

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο σε ένα τρανζίστορ είναι η συμπεριφορά του στα ενισχυτικά κυκλώματα. Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται από μια καμπύλη που να συνδέει ένα μέγεθος της εισόδου με ένα μέγεθος της εξόδου. Αυτή η καμπύλη ονομάζεται χαρακτηριστική μεταφοράς και φαίνεται στο σχήμα (8). Παρατηρούμε ότι προκύπτει από την καμπύλη χαρακτηριστικών εξόδου εάν στον οριζόντιο άξονα τοποθετήσουμε τις τιμές του I_B και τις αντιστοιχούμε με τις τιμές του I_C .

Στην καμπύλη των χαρακτηριστικών εξόδου του σχήματος (8) παρατηρούμε και μια ακόμη ευθεία που ονομάζεται ευθεία φόρτου και είναι αυτή που καθορίζει τη χαρακτηριστική μεταφοράς.

Η ευθεία φόρτου προκύπτει από το κύκλωμα εξόδου στο οποίο συνδέουμε μία αντίσταση φόρτου R_C , και χαράσσεται στο σμήνος των χαρακτηριστικών εξόδου, για μία συγκεκριμένη πόλωση όπως φαίνεται στο κύκλωμα του σχήματος (6). Εφαρμόζοντας το δεύτερο κανόνα του Kirchhoff έχω : $V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$ (1)

Διευρύνοντας, λύνω την (1) για τις δύο ακραίες καταστάσεις:

A. το τρανζίστορ σε αποκοπή $I_B = 0$ και άρα $I_C = 0$

από την (1) θα έχω $V_{CE} = V_{CC}$ (2)

B. Τρανζίστορ στον κόρο $I_C = \max$ και άρα $V_{CE} = 0V$

από την (1) θα έχω $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$ (3) $V_{CE} = 0V$

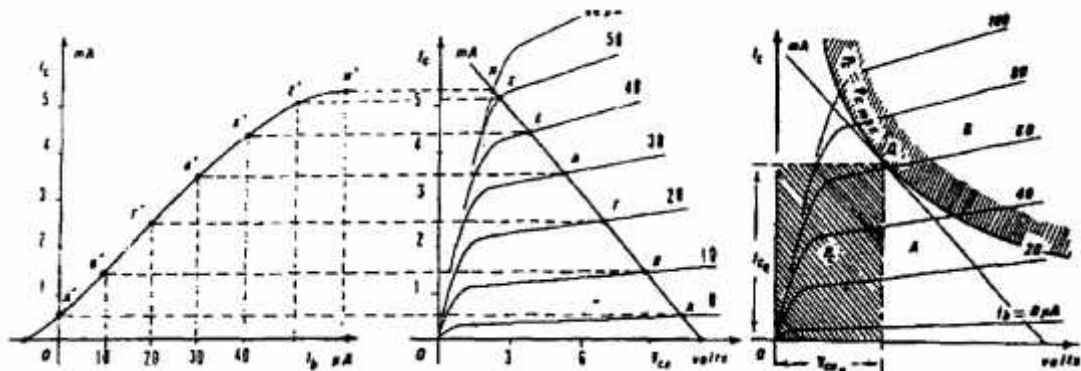
Οι εξισώσεις (2) και (3) δίνουν δύο σημεία στους άξονες I_C και V_{CC} στο διάγραμμα των χαρακτηριστικών εξόδου, με τα οποία χαράζω την ευθεία φόρτου. Κάθε σημείο της ευθείας φόρτου μπορεί να επιλεγεί σαν σημείο λειτουργίας Q. Η επιλογή του σημείου γίνεται με το ρεύμα της βάσης I_B . Ανάλογα με το ρεύμα της βάσης επιλέγουμε και μία χαρακτηριστική εξόδου (από το σμήνος) και το σημείο τομής της χαρακτηριστικής με την ευθεία φόρτου είναι το σημείο λειτουργίας.

Ένα τρανζίστορ όπως άλλωστε και κάθε ηλεκτρικό στοιχείο καταναλώνει κατά τη λειτουργία του και ένα ποσό ισχύος που μετατρέπεται σε θερμότητα και καταπονεί το τρανζίστορ. Για να μην ξεπεράσουμε λοιπόν τις δυνατότητες κατανάλωσης του τρανζίστορ και να το χρησιμοποιούμε στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, οι κατασκευαστές μας δίνουν και τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να καταναλωθεί στο συλλέκτη του. Αυτή είναι γνωστή σαν μέγιστη

απώλεια του συλλέκτη και δίνεται από τη σχέση:

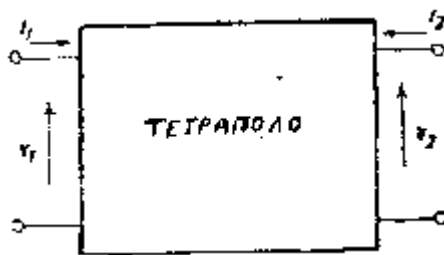
$$P_{C_{\max}} = I_C \cdot V_{CE} = \pm^2 \sim \epsilon^\circ \delta$$

Οι τιμές που βγαίνουν από τη σχέση αυτή παριστάνουν μια υπερβολή στο σχήμα (8) που απεικονίζεται παρακάτω η οποία χωρίζει το επίπεδο I_C , V_{CE} του σμήνους των χαρακτηριστικών σε δύο περιοχές A ($P_C < P_{C_{\max}}$) και B ($P_C > P_{C_{\max}}$). Όπως είναι φανερό όλα τα σημεία της περιοχής B είναι απαγορευμένα και άρα το σημείο λειτουργίας του τρανζίστορ όπως και η ευθεία θα πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή A.



4. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΟΛΩΝ

Χρησιμοποιούμε τη θεωρία των τετραπόλων για να βγάλουμε το ηλεκτρικό ισοδύναμο του τρανζίστορ ώστε με αυτό να μπορούμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά του στα διάφορα κυκλώματα. Η θεωρία των τετραπόλων χαρακτηρίζει σαν τετράπολο κάθε δικτύωμα απλό ή σύνθετο που εμφανίζει δύο ακροδέκτες εισόδου και δύο εξόδου (σχήμα 10). Αγνοώντας κατά τη μελέτη την σωτερική του σύσταση, καταλήγουμε σε συμπεράσματα με εξωτερικές μετρήσεις που γίνονται στους ακροδέκτες του, δηλαδή τα ρεύματα I_1 , I_2 και τις τάσεις V_1 , V_2 . Από αυτά τα μεγέθη τα δύο μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες μεταβλητές ενώ τα άλλα δύο συναρτήσεις των προηγούμενων. Έτσι, προκύπτουν έξι (6) ζεύγη εξισώσεων από τα οποία θα δούμε τα τρία που μας ενδιαφέρουν.



ΣΧΗΜΑ 10 Ένα τετράπολο με τις φορές ρευμάτων και των τάσεων που θεωρούνται σαν θετικές.

$$\begin{aligned} V_1 &= f_1(I_1, I_2) \\ V_2 &= f_2(I_1, I_2) \end{aligned} \quad [\Pi 1]$$

$$\begin{aligned} I_1 &= f_1(V_1, V_2) \\ I_2 &= f_2(V_1, V_2) \end{aligned} \quad [\Pi 2]$$

$$\begin{aligned} V_1 &= f_1(I_1, V_2) \\ I_2 &= f_2(I_1, V_2) \end{aligned} \quad [\Pi 3]$$

Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς των τάσεων και των ρευμάτων έτσι ώστε μεταβάλλοντας δύο από αυτά να μεταβάλλεται ένα τρίτο. Στην Π1 η μεταβολή των (I_1, I_2) μεταβάλλει την V_1 ή την V_2 . ομοίως οι τάσεις (V_1, V_2) στην Π2 μεταβάλουν τα I_1 ή I_2 και το (I_1, V_2) στην Π3 μεταβάλλουν τα I_1 ή V_2 .

Θεωρώντας πάντα τη λειτουργία του τετραπόλου γραμμική και οι μεταβολές των τάσεων u_1 , u_2 και των ρευμάτων i_1 , i_2 ότι είναι μεταβολές ημιτονικές μικρού πλάτους και χαμηλής συχνότητας γύρω από το σημείο ηρεμίας της DC πόλωσης του TR και τα V_1 , V_2 , I_1 , I_2 είναι για τη DC (στατική) λειτουργία του τετραπόλου TR, ενώ τα u_1 , u_2 , i_1 , i_2 για την AC (δυναμική) λειτουργία του, ως μεταβολές των προηγούμενων, δηλαδή όπου $u_1 = \Delta V_1$, $u_2 = \Delta V_2$ κ.ο.κ, τότε οι Π1, Π2, Π3 γράφονται αντιστοίχως.

$$\begin{aligned} \Pi 1: \quad u_1 &= Z_{11} \cdot i_1 + Z_{12} \cdot i_2 & (\text{όπου παράμετροι } Z \text{ είναι σύνθετες αντιστάσεις σε } (\Omega)) \\ u_2 &= Z_{12} \cdot i_1 + Z_{22} \cdot i_2 \end{aligned}$$

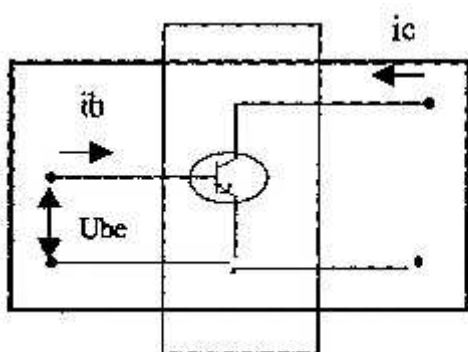
$$\begin{aligned} \Pi 2: \quad i_1 &= Y_{11} \cdot u_1 + Y_{12} \cdot u_2 & (\text{όπου παράμετροι } Y \text{ είναι σύνθετες αγωγιμότητες σε } (\frac{1}{\Omega})) \\ i_2 &= Y_{21} \cdot u_1 + Y_{12} \cdot u_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Pi 3: \quad u_1 &= h_{11} \cdot i_1 + h_{12} \cdot u_2 & (\text{όπου } h \text{ παράμετροι υβριδικές (hybrid) η ελληνική λέξη υβρίδιο στα αγγλικά, δηλαδή μεικτές παράμετροι σε } (\Omega), \\ i_2 &= h_{21} \cdot i_1 + h_{22} \cdot u_2 & (\text{αδιάστατες ή καθαροί αριθμοί) και } (\frac{1}{\Omega})) \end{aligned}$$

Σε κάθε ζεύγος των παραπάνω εξισώσεων η πρώτη αντιπροσωπεύει την είσοδο και η δεύτερη την έξοδο του τετραπόλου. Επειδή όμως οι παράμετροι Z και Y μας δίνουν πληροφορίες μόνο για τις αντιστάσεις και τις αγωγιμότητες εισόδου – εξόδου του τετραπόλου χρησιμοποιούμε τις h οι οποίες εκτός

από την αντίσταση εισόδου και την αγωγιμότητα εξόδου δίνουν πληροφορίες και τους λόγους μεταφοράς ανάστροφης τάσης και ορθού ρεύματος του τετραπόλου (ενεργού στοιχείου TR).

Αν θεωρήσω το τρανζίστορ σαν τετράπολο με κοινό ακροδέκτη για είσοδο και για έξοδο τον εκπομπό (συνδεσμολογία κοινού εκπομπού CE (common emitter)) ως το παρακάτω σχήμα, τότε οι Π3 γράφονται ως εξής:



ΣΧΗΜΑ 11 Τρανζίστορ σε συνδεσμολογία CE ως τετράπολο.

$$\left. \begin{aligned} \text{ΕΙΣΟΔΟΣ: } U_{be} &= h_{ie} \cdot i_b + h_{re} \cdot U_{ce} \\ \text{ΕΞΟΔΟΣ: } i_c &= h_{fe} \cdot I_b + h_{oe} \cdot U_{ce} \end{aligned} \right\} \text{Π4}$$

Οι πρώτοι δείκτες των h παραμέτρων σημαίνουν από την αγγλική σημασία : i = input = είσοδος, f = forward = ορθή, o = output = έξοδος και οι δεύτεροι δείκτες σημαίνουν την συνδεσμολογία του τρανζίστορ e = CE, άρα παράμετροι h της συνδεσμολογίας κοινού εκπομπού.

Από τις συναρτήσεις Π4 μπορούμε να υπολογίσουμε τις παραμέτρους h θεωρώντας αντιστοίχως μηδέν κάποιες τάσεις ή ρεύματα AC, π.χ. $U_{CE} = 0$ (βραχυκύκλωμα της εξόδου) ή θεωρούμε την V_{CE} = σταθερής τιμής, π.χ. αν $i_b = 0$ (ανοιχτοκυκλωμένη είσοδος) ή αλλιώς αν I_B = σταθερής τιμής, τότε $\Delta I_B = i_b = 0$.

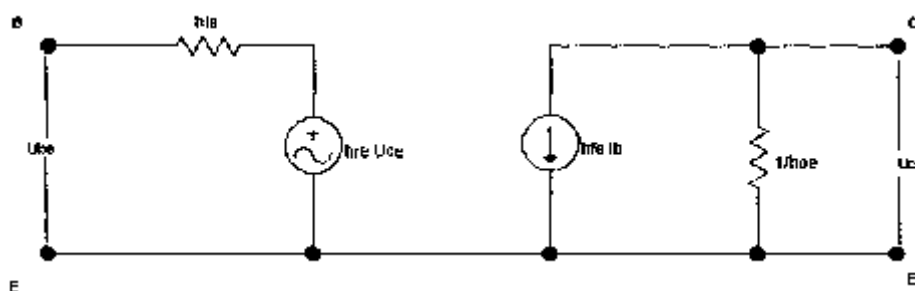
Έτσι ορίζουμε τις h (υβριδικές παραμέτρους), οι οποίες έχουν και φυσική σημασία:

Σύνθετη αντίσταση εισόδου:	$h_{ie} = \frac{u_{be}}{i_b}$	σε (Ω)/ για $u_{ce} = 0$ ή V_{CE} =σταθερό.
Ανάστροφη μεταφορά τάσης:	$h_{re} = \frac{u_{be}}{u_{ce}}$	(καθαρός αριθμός)/για $i_b = 0$ ή I_B =σταθερό.
Ορθής μεταφοράς ρεύματος :	$h_{fe} = \frac{i_c}{i_b}$	(καθαρός αριθμός)/ για $u_{ce} = 0$ ή V_{CE} = σταθερό.
Σύνθετη αγωγιμότητα εξόδου:	$h_{oe} = \frac{i_c}{u_{ce}}$	σε ($\frac{1}{\Omega}$)/ για $i_b = 0$ ή I_B =σταθερό.

ή σύνθετη αντίσταση εξόδου

$$\sqrt{o} = \frac{1}{h_{oe}} = \frac{u_{ce}}{i_c}, \text{ σε } (\Omega).$$

Από τον προηγούμενο ορισμό των υβριδικών παραμέτρων, το σύστημα εξισώσεων των Π4 και το σχήμα ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΤΕΤΡΑΠΟΛΟ, μπορούμε να κατασκευάσουμε το υβριδικό ισοδύναμο κύκλωμα TR συνδεσμολογίας CE (για χαμηλές συχνότητες), προσέχοντας ότι η εξίσωση ΕΞΟΔΟΥ είναι 2^{ος} νόμος του Kirchhoff και ΕΙΣΟΔΟΥ 1^{ος} νόμος:



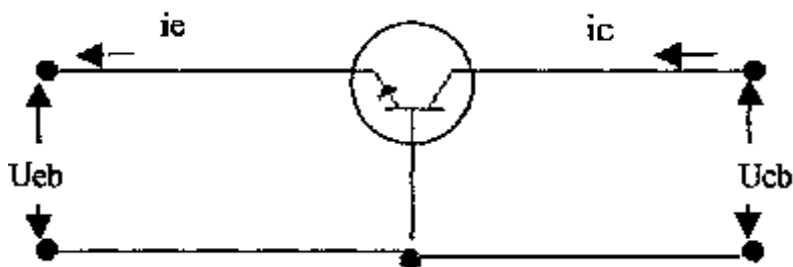
Το βραχυκύκλωμα είναι λόγο κοινής εξόδου-εισόδου (CE).

ΣΧΗΜΑ 2

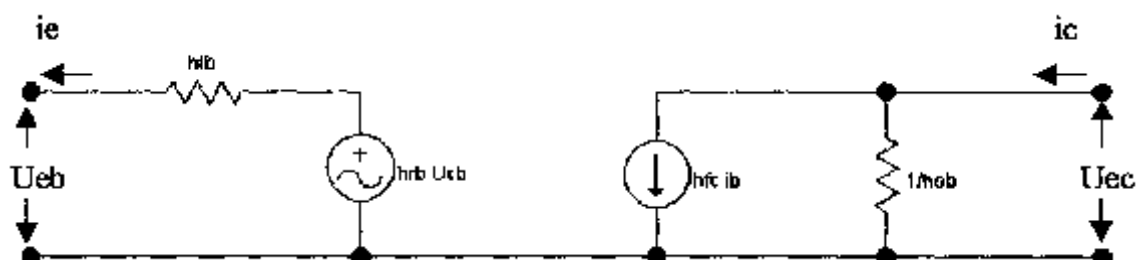
Ομοίως μπορούμε να γράψουμε τις εξισώσεις και για τις άλλες συνδεσμολογίες και να σχεδιάσουμε τα αντίστοιχα υβριδικά ισοδύναμα κυκλώματα TR με τη μέθοδο των τετραπόλων. Έτσι έχουμε:

Για CB: ΕΙΣΟΔΟΣ: $U_{eb} = h_{ib} \cdot i_e + h_{rb} \cdot U_{cb}$

ΕΞΟΔΟΣ: $i_c = h_{fb} \cdot i_e + h_{ob} \cdot U_{cb}$

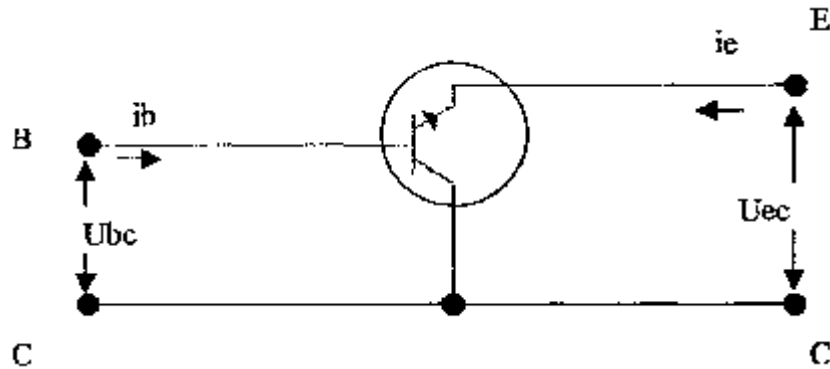


ΣΧΗΜΑ 13 α1

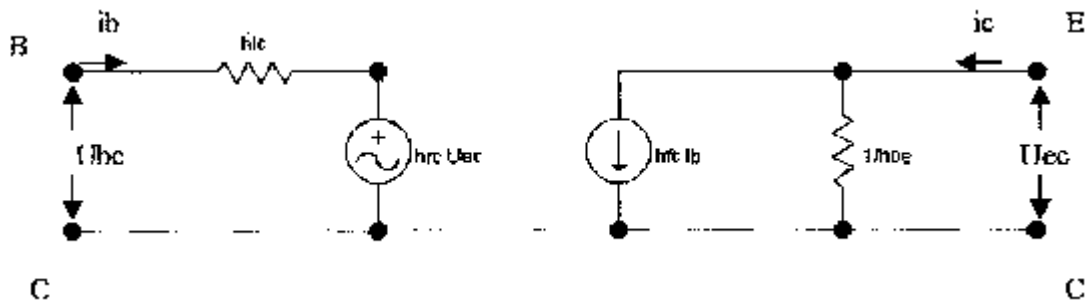


Για CC: ΕΙΣΟΔΟΣ: $U_{bc} = h_{ic} \cdot i_b + h_{rc} \cdot U_{ec}$

ΕΞΟΔΟΣ: $i_e = h_{fc} \cdot i_b + h_{oc} \cdot U_{ec}$



ΣΧΗΜΑ 13 β1



ΣΧΗΜΑ 13 β2

Σχ. 13 α1, β1 – Οι υβριδικές συνδεσμολογίες ενός τρανζίστορ και Σχ. 13 α2, β2 – Τα υβριδικά τους ισοδύναμα. Ο δεύτερος δείκτης στα σύμβολα των παραμέτρων φανερώνει το προσγειωμένο τετράπολο.

Οι παράμετροι h μπορούν να μετρηθούν στην πράξη με όργανα ή να εκτιμηθούν γραφικά από τα σμήνη των χαρακτηριστικών του για το συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας ..., πάνω στην ευθεία φόρτου.

Ο υπολογισμός των παραμέτρων h με τη γραφική μέθοδο φαίνεται στο σχήμα (14), λύνοντας τις εξισώσεις Π4 και Π5 ως προς την παράμετρο που θέλουμε να υπολογίσουμε.

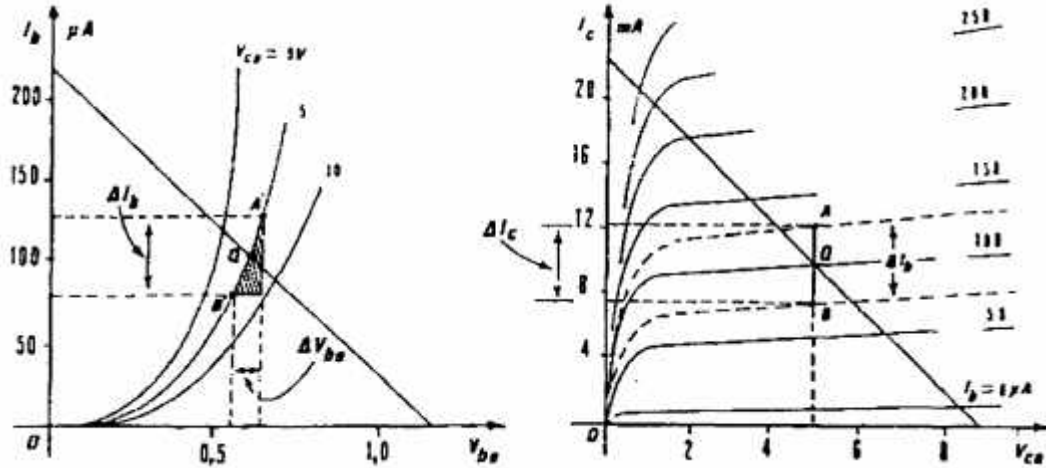
$$h_{ie} = \frac{\Delta V_{be}}{\Delta I_b} \text{ με } V_{CE} = \text{σταθερό}$$

$$h_{re} = \frac{\Delta V_{be}}{\Delta V_{ce}} \text{ με } I_b = \text{σταθερό}$$

$$h_{fe} = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b} \text{ με } V_{CE} = \text{σταθερό}$$

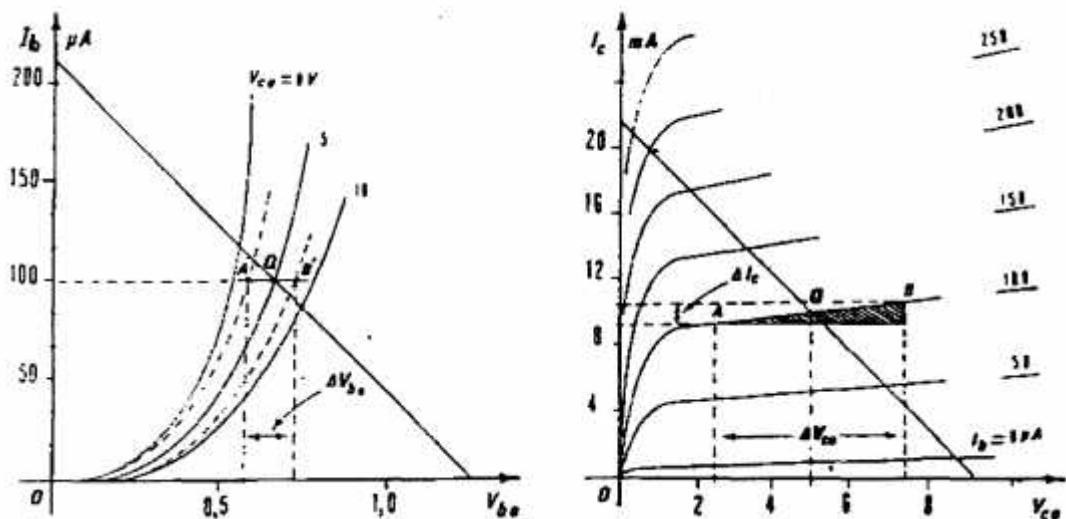
$$h_{oe} = \frac{\Delta I_c}{\Delta V_{ce}} \text{ με } I_b = \text{σταθερό}$$

Στο παρακάτω σχήμα ο υπολογισμός γίνεται με συνδεσμολογία κοινού εκπομπού αλλά η διαδικασία είναι η ίδια για όλες τις βασικές συνδεσμολογίες.



$$h_{ie/Q} = \frac{\Delta V_{be}}{\Delta I_b / V_{ce}=5V} = \frac{(0,65 - 0,55) \cdot V}{(125 - 75) \mu A} = 2K\Omega$$

$$\equiv h_{fe/Q} = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b / V_{ce}=5V} = \frac{(12,5 - 7,5) \cdot mA}{(125 - 75) \cdot \mu A} = 100$$



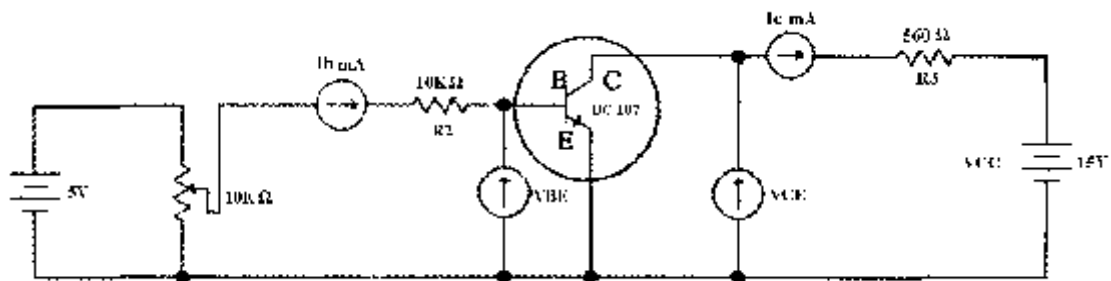
$$h_{re/Q} = \frac{\Delta V_{be}}{\Delta V_{ce} / I_b=100 \mu A} = \frac{(0,75 - 0,6) \cdot V}{(7,5 - 2,5)} = 300 \cdot 10^{-4}$$

$$h_{oe/Q} = \frac{\Delta I_c}{\Delta V_{ce} / I_b=100 \mu A} = \frac{(10,5 - 9,5) \cdot mA}{(7,5 - 2,5) \cdot V} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ siemens}$$

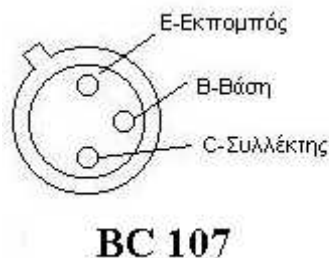
Σχ. 4 – Γραφική εκτίμηση των τιμών των παραμέτρων h σε ένα τρανζίστορ με συνδεσμολογία κοινού εκπομπού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Συνδεσμολογούμε το κύκλωμα του σχήματος 15 στο breadboard.



ΣΧΗΜΑ 15



ΣΧΗΜΑ 16 – Τα ποδαράκια του BC 107 όταν το κοιτάζουμε από κάτω με τη σειρά Ε(Εκπομπός), Β(Βάση), C(Συλλέκτης).

- 1α.** Παίρνουμε τις χαρακτηριστικές εξόδου $I_C = f(V_{CE})$ για (i) $I_b = 10\mu A$, (ii) $I_b = 30\mu A$, (iii) $I_b = 50\mu A$, (iv) $I_b = 75\mu A$, (v) $I_b = 100\mu A$, (vi) $I_b = 130\mu A$.

Vce (V)		0.1	0.3	0.6	0.9	1.5	2	3	4	5	7	9
$I_b = 10\mu A$	$I_C(mA)$											
$I_b = 30\mu A$	$I_C(mA)$											
$I_b = 50\mu A$	$I_C(mA)$											
$I_b = 75\mu A$	$I_C(mA)$											
$I_b = 100\mu A$	$I_C(mA)$											
$I_b = 130\mu A$	$I_C(mA)$											

Πίνακας 1

- 1β.** Από τις ανωτέρω τιμές του πίνακα 1 σχεδιάστε τις χαρακτηριστικές εξόδου $I_C = f(V_{CE})$.
- 1γ.** Επίσης από τις ανωτέρω τιμές του πίνακα 1 και πάνω στην γραφική(1β.) σχεδιάστε την ευθεία φορτού.

2α. Παίρνουμε την χαρακτηριστική μεταφοράς $I_C = f(I_b)$ για: $V_{ce} = 15V$

$I_b(\mu A)$	5	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$I_c(mA)$												

Πίνακας 2

2β. Από τις τιμές του πίνακα 2 σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς $I_C = f(I_b)$.

3α. Παίρνουμε τις χαρακτηριστικές εισόδου $I_b = f(V_{be})$ για: $V_{ce} = 0V$

$V_{be}(V)$	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.58	0.6	0.63	0.65	0.68	0.7	0.72
$I_b(\mu A)$												

Πίνακας 3α

3β. Παίρνουμε τις χαρακτηριστικές εισόδου $I_b = f(V_{be})$ για: $V_{ce} = 7,5V$

$V_{be}(V)$	0.2	0.3	0.4	0.5	0.55	0.58	0.6	0.63	0.65	0.68	0.7	0.72
$I_b(\mu A)$												

Πίνακας 3β

3γ. Σχεδιάστε τις χαρακτηριστικές εισόδου $I_b = f(V_{be})$ από τις ανωτέρω τιμές του πίνακα 3α και 3β.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Με βάση την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας του τρανζίστορ εξηγήστε την μορφή των χαρακτηριστικών εξόδου, εισόδου και μεταφοράς (δυναμική χαρακτηριστική).
2. Ποια η χρησιμότητα των χαρακτηριστικών εξόδου και τι προσδιορίζει η ευθεία φόρτου;
3. Τι είναι το β (h_{fe}) και τι προσδιορίζει για το κάθε τρανζίστορ; Στο κύκλωμα του Σχ. 15 το ΔI_c είναι 15mA και το ΔI_b είναι 30μΑ, υπολογίστε τον συντελεστή ενίσχυσης A_i ή β του κυκλώματος.
4. α) Ποια η ανάγκη ύπαρξης και χρήσης των υβριδικών παραμέτρων;

β) Υπολογίστε από τις μετρήσεις που πήρατε και από τις γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε, όλες τις υβριδικές παραμέτρους.

$$I_c = \frac{P_{\text{όλ.}}}{V_{ce}}$$

5. α) Συμπληρώστε τον κατωτέρω πίνακα. Ισχύει:

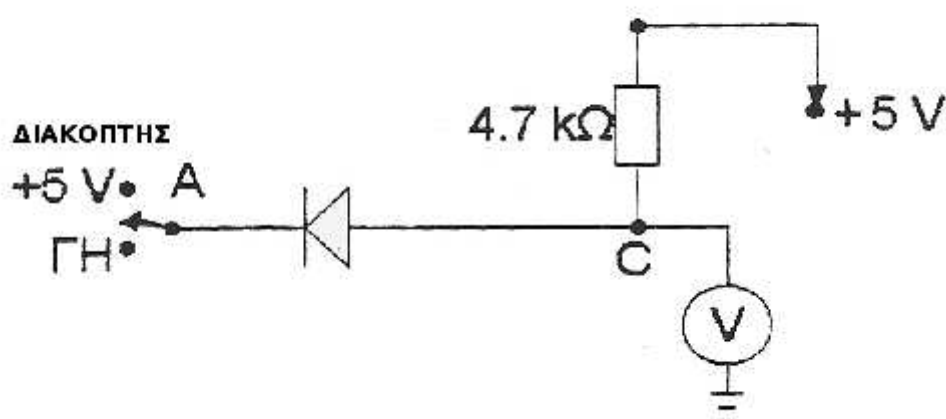
(για $P_{ολ}=300mW$)

$V_{ce}(V)$	1.5	2	3	4	5	7	9
$I_c(mA)$							

β) σχεδιάστε την καμπύλη ολικής ωφέλιμης ισχύος για: $P_{ολ} = 300mW$

ΑΣΚΗΣΗ 9^Η ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

Πραγματοποιήστε το κύκλωμα του σχήματος 1.



Σχήμα 1

Βραχυκυκλώστε το σημείο A (κάθοδος της διόδου) με τα +5V. Στο βολτόμετρο προφανώς θα μετρήσουμε +5V αφού η διόδος δεν γίνεται αγωγή (Δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού στα άκρα της) και κανένα ρεύμα δεν διαρρέει το κύκλωμα.

Αποσυνδέστε τώρα το σημείο A από τα +5V και συνδέστε το στη γη (0V). Η διόδος γίνεται αγωγή και στα άκρα της θα μετρήσουμε 0,3V αν είναι Γερμανίου και 0,6V αν είναι Πυριτίου.

Πραγματοποιήστε τώρα το κύκλωμα του σχήματος 2 που είναι και το κύκλωμα μιας πύλης AND δύο εισόδων A και B.